Drying Chamber

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Drying chambers or controlled rooms

इसका उपयोग किस लिए होता है

Drying chamber या controlled drying room specified temperature, airflow और कभी-कभी humidity conditions बनाए रखकर materials से moisture हटाता है। सही loading, monitoring और process control से uniform drying होती है तथा product quality सुरक्षित रहती है और overheating या contamination का risk घटता है।

मुख्य भाग

- Insulated chamber या drying-room enclosure
- Heating system और temperature controller
- Air circulation fans और ducts
- Temperature तथा humidity sensors, जहाँ fitted हों
- Shelves, racks, trays या trolleys
- Door seals, ventilation outlets और control panel

शुरू करने से पहले

1. Material type, batch size, target moisture level तथा approved drying temperature और duration confirm करें।
2. Check करें कि chamber clean, dry और product के लिए suitable है; previous residues या contaminants हटाए गए हैं।
3. Heaters, fans, ducts, door seals, sensors, electrical connections तथा safety controls में damage जाँचें।
4. Verify करें कि temperature और humidity indicators काम कर रहे हैं तथा जरूरत के अनुसार calibrated हैं।
5. Material को clean trays या racks पर evenly रखें, airflow के लिए पर्याप्त space छोड़ें और overloading से बचें।
6. Confirm करें कि ventilation route clear है और selected process conditions में material को heat करना safe है।

उपयोग कैसे करें

1. Approved process specification के अनुसार chamber चालू करें और temperature, airflow, humidity तथा timer set करें।
2. जहाँ procedure में preheating जरूरी हो, loading से पहले chamber को required operating conditions तक पहुँचने दें और displayed readings verify करें।
3. Prepared trays या racks सावधानी से load करें और material के चारों ओर air circulation सुनिश्चित करें।
4. Door securely बंद करें और confirm करें कि door seals तथा safety interlocks काम कर रहे हैं।
5. Drying cycle शुरू करें और batch identification, start time, setpoints तथा initial readings record करें।
6. Specified intervals पर temperature, जहाँ लागू हो humidity, airflow तथा product condition monitor करें।
7. Trays को केवल approved procedure के अनुसार और सुरक्षित तरीके से ही rotate या reposition करें।

8. Drying uneven हो या readings specification से अलग हों तो केवल authorised process limits के भीतर settings adjust करें।
9. Smoke, unusual odour, overheating, fan failure, electrical fault या unexpected temperature rise होने पर process रोकें।
10. Cycle पूरा होने पर heating बंद करें और chamber खोलने से पहले cooling तथा ventilation procedure follow करें।
11. Trays या products गर्म हों तो suitable gloves या handling tools से material निकालें।
12. Batch release करने से पहले final moisture content या अन्य specified quality parameters जाँचें और results record करें।
13. जरूरत के अनुसार chamber बंद करें; ठंडा होने के बाद residues हटाएँ और approved method से chamber तथा trays साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Drying chamber केवल trained personnel operate करें और process parameters set करें।
- Chamber की rated temperature से अधिक temperature न रखें और equipment के लिए unapproved materials न सुखाएँ।
- Air inlets, outlets तथा circulation fans को unobstructed रखें।
- Hot trays या materials संभालते समय suitable heat-resistant gloves तथा अन्य required PPE पहनें।
- Door interlocks, over-temperature cut-outs या अन्य safety controls bypass न करें।
- Maintenance, electrical components के पास cleaning या heaters तथा fans की servicing से पहले power isolate करें।
- Flammable, reactive या solvent-containing materials के लिए केवल उन hazards हेतु specifically approved equipment और procedures उपयोग करें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved frequency के अनुसार trays, racks, chamber surfaces और air passages साफ करें।
- Door seals, fans, heaters, sensors तथा control wiring में wear या damage inspect करें।
- Suitable calibrated instruments से temperature और humidity sensors समय-समय पर verify करें।
- Ventilation paths clear रखें और airflow रोक सकने वाली dust या residue हटाएँ।
- Temperature control unstable हो, airflow कमजोर हो या safety cut-outs fail हों तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Trays को overloading करना और chamber में airflow restrict करना।
- Material के लिए गलत temperature या drying time उपयोग करना।
- Sensor readings, uneven drying या overheating के signs को नजरअंदाज करना।
- Required cooling तथा safe-handling procedure follow किए बिना chamber खोलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।